UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Análisis Matemático

Ejercicio 1.

Encontrar, si existen, las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

b) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

c) $f(x) = \frac{|x|^3}{x^2+9}$

d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

e) $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$

f) $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{4 - x}$

Ejercicio 2.

a) Probar que la ecuación $e^x = x + 1$ tiene una única raíz en $x = 0$.
b) Probar que la ecuación $\arctan(x) = x$ tiene una única raíz en $x = 0$.
c) Probar que el polinomio $x^3 + x - 3$ tiene una única raíz en el intervalo $(1, 2)$.

Ejercicio 3.

Hallar todos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2}{x^2-9}$

b) $f(x) = \frac{x+3}{x^2}$

c) $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{x+1}$

d) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$

e) $f(x) = \sin^2(2x)$

f) $f(x) = x\sqrt{1 - x}$

g) $f(x) = \ln(x) - \arctan(x)$

h) $f(x) = \frac{1}{5}(2x^3 + 3x^2 - 12x)$

Ejercicio 4.

Estudiar la concavidad y hallar los puntos de inflexión de las siguientes funciones:

a) $f(x) = (x-3)^2$

b) $f(x) = x^2 \ln(x)$

c) $f(x) = \frac{3x^2-1}{x^2}$

d) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$

Ejercicio 5.

Hacer el estudio parcial (ver Teórico) de las siguientes funciones y a partir de él esbozar su gráfico:

a) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$

b) $f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$

c) $f(x) = x(x-4)^3$

e) $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4x+3}$

f) $f(x) = \frac{x^3}{2x^2-8}$

g) $f(x) = \frac{3x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

Ejercicio 6.

La función $f(x) = x^{2/3}$ tiene en $x = 0$ un mínimo.
¿Qué puede decir sobre la aplicación del Teorema de Fermat?

Ejercicio 7.

Desde el piso se arroja un proyectil hacia arriba y, después de unos minutos, cae al piso. Pruebe que en algún momento la velocidad del proyectil fue nula.

Ejercicio 8.

Pruebe que las siguientes funciones son monótonas en el conjunto indicado. Indique en cada caso si son crecientes o decrecientes.

(a) $f(x) = x^7 + 7x^5 + 4x$, en $\mathbb{R}$

(b) $f(x) = 2 - x^{1/3}$, en $\mathbb{R}$

(c) $f(x) = e^{-1/x}$, en $x > 0$

(d) $f(x) = x + 3x^{1/3} - 2x^{2/3}$, en $\mathbb{R}$

(e) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x$, en $\mathbb{R}$

Ejercicio 9.

Decida si las siguientes funciones alcanzan un extremo local en $x = 0$.

(a) $f(x) = \text{sen}^3 x$

(b) $f(x) = 2 + x^2 \text{sen } x$

(c) $f(x) = \cos^2 x$

(d) $f(x) = x^8 + 3$